ロボット技術ニュース週間サマリー - 2026-11-07

Weekly robotics technology summary for ぬし / Reptile Environment OS

対象期間: 2026-11-01〜2026-11-07

入力レポート

- 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07 の日次7本
- 不足日はなし。各日次に記録された一次情報と、その公開日・対象範囲を入力として整理した。

今週の大きな流れ

1. ロボット導入は一台の実証から、複数拠点・小規模フリート・全社需要へ広がった

GXOとAgility RoboticsはDigitを米国の追加2拠点へ展開する計画を示し、Sidekick Roboticsは最大10台でモデル、実機フィードバック、チェックポイントを共有するベータを発表しました。トヨタも2027年に全社組織を新設し、自社製造現場から外販へ広げる方針です。台数や計画値だけでなく、作業成功率、介入、停止時間、復旧、保守費、安全関連事象を拠点横断で揃えて測る段階です。

2. 学習の主経路は、実演・合成データ・シミュレーション・実機の循環へ移った

AppleのHALOは手続き生成した1,000住宅の合成データから実機へ転移し、NVIDIAのMicroduckは資産生成、Isaac Sim・Isaac Lab学習、ローカル検証をつなぎました。AIRは初期の遠隔操作実演から約1か月で作業自律化を目指し、Pixelは低価格機体と実演収集装置を一体で公開する計画です。単一スキルやシミュレーション上の成功を長期運用と混同せず、複数タスク、未知条件、実機差分を段階的に測る必要があります。

3. ロボットの評価は成功率だけでなく、作業量、安全ケース、失敗の意味を分ける方向へ進んだ

AGIBOTは台数、無人作業時間、出力効率を組み合わせるWorkenを提案し、Kodiak AIは安全ケースの主張と証拠の完成度をARMとして報告しました。HALOの単一スキル平均91%に対して連続タスクは70%、Pixelの87%は完全成功率ではなく進捗指標です。企業独自指標や平均値をそのまま比較せず、タスク定義、停止、介入、部分成功、第三者検証を明記する必要があります。

4. 安全性はソフトウェアだけでなく、軽量・柔軟な機構、触覚、サイバー防御の多層設計になった

PanasonicのT-Rexは低速のVLA動作生成と高速な触覚補正を分担し、AIRは重量物を胴体へ集めて腱駆動アームを軽くしています。ETH Zurichのバイオハイブリッド研究やMITの柔らかい蛇型ロボットも、構造と材料で接触時の挙動を変えます。一方、川崎重工の新コントローラーは認証、権限、ログ、暗号化、完全性確認を備えました。物理接触、制御、ネットワーク、更新を別の安全層として検証する流れです。

5. 危険区域・重要インフラでは、限定環境と訓練施設から段階導入する姿勢が強まった

ANYmal Xは防爆環境向け認証と温度監視・遮断などを前提に顧客納入へ進み、NEURA・E.ON・enviaMは変電所向け技能を訓練施設で開発してから2027年中の実地経験獲得を目指します。Genie 4の世界モデルやCMUの柔軟物推定も事前検証を増やしますが、生成環境や短い探索動作は実機安全を保証しません。隔離、低速、通信断試験、物理停止、人の監督を順に積む必要があります。

ユグ的に気になるロボット技術特集

今週いちばん気になるのは、**成功率の数字より、失敗・介入・安全証拠を定義して実演から実機まで循環させる設計**です。

1. 完全成功、部分進捗、人の介入、危険停止、再試行を別々に記録する。

2. 合成データ、シミュレーション、遠隔実演、実機試験の出所を分け、各段階の差分を残す。

3. 視覚・言語モデルの指示から、速度、力、可動域、進入禁止、非常停止を独立させる。

4. 通信断、遅延、センサー矛盾、権限外命令、更新失敗を試験項目に含める。

5. 生体、ケージ、加温・照明・給水設備は試験から隔離し、人の監督と物理停止を保つ。

ぬし向け実験候補

- アクチュエーターを外した模擬機で、作業の完全成功、部分進捗、介入、停止、復帰を別々に記録する小さな評価表を作る。生命維持設備には接続しない。
- ケージを含まない空の模擬空間を写真から再現し、照明変化、遮蔽物、通信遅延をシミュレーションへ加える。生成環境での成功は実機安全の根拠にしない。
- 柔らかい把持具で空箱や布だけを扱い、視覚のみと触覚補正ありで、接触力、落下、再試行、停止時間を比較する。生体の近くでは動かさない。

来週も追いたいこと

- Digitの追加拠点における実稼働台数、介入率、安全停止、保守、費用対効果
- HALO、Pixel、AIRのコード・部品表・評価条件の公開と第三者再現
- WorkenやARMで除外される停止時間、部分成功、安全事象の扱い
- T-Rexの未知物体・長時間運用時の触覚補正、接触力、失敗分類
- 防爆・電力設備向けロボットの認証範囲、通信断、更新、現場での復旧手順

主な一次情報

- https://www.agilityrobotics.com/content/gxo-and-agility-robotics-expand-partnership-to-accelerate-deployment-of-humanoids-in-u-s-operations
- https://www.agibot.com/article/231/detail/131.html
- https://developer.nvidia.com/blog/using-ai-agents-to-teach-robots-like-microduck-to-walk-in-simulation/
- https://arxiv.org/abs/2611.06908
- https://news.panasonic.com/global/press/en261105-2
- https://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/detail/?f=20261105_1344
- https://www.anybotics.com/news/anymal-x-launch/
- https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/44969952.html

Generated by ユグ from memory/robotics-news-weekly/2026-11-07.md